华中科技大学2023~2024学年第一学期

“电路测试技术基础”考试试卷（A1）

（2023年10月）

考试方式：闭卷　　考试日期：＿＿＿＿＿＿　　考试时长：90　分钟

院（系）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　专业班级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

学 号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　姓 名：＿＿＿＿＿＿　　实验台编号：＿＿＿＿＿＿

题号	一	二	三	四（1）	四（2）	四（3）	四（4）	总分	阅卷人
题分	10	10	10	20	20	20	10	100	
得分									

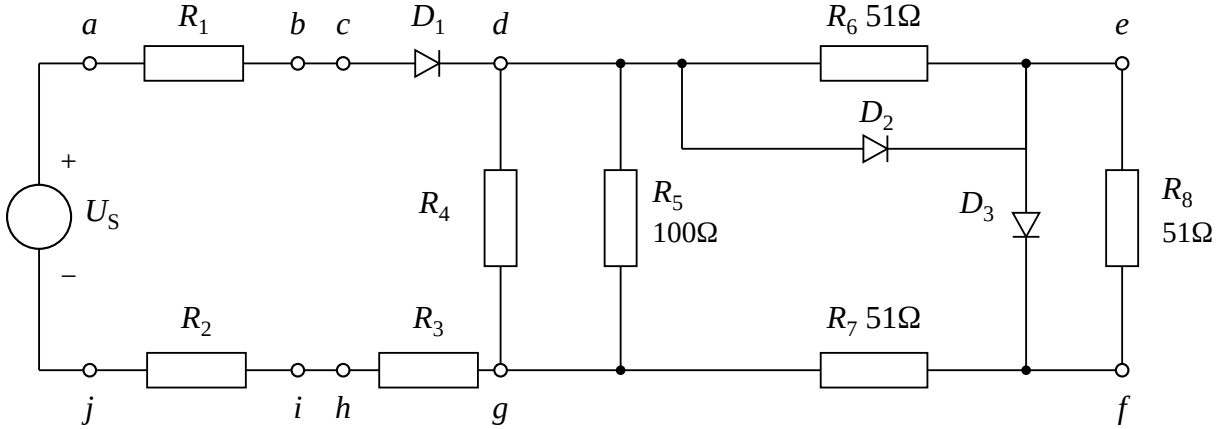
分 数	

一、（10分）笔答题。利用工频交流电源、电压表和电流表测电感参数（忽略电感线损），测得电压表示数（有效值）为20.00V，相对误差为1%；电流表示数（有效值）为40.30mA，相对误差为1.5%，
请画出电路图（3分）（3），计算电感参数（4分），并确定被测电感的相对误差（3分）。

分 数	

二、（10分）笔答题。图示电路中，如果有一组如下的测量示值，请问能判断出哪几处故障点（5分）？简述判断依据（5分）。

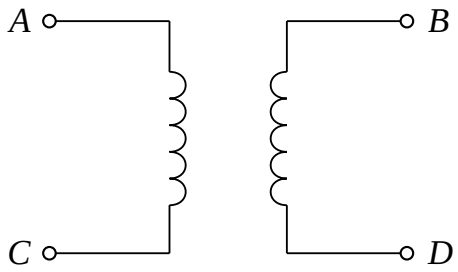
电源正接时：I_{R1}=21.6mA，U_{R2}=0，U_{R6}=0.67V，U_{R7}=1.1V，U_{R8}=1.1V；
电源反接，短接D_1时：U_{R6}=1.2V，U_{R7}=1.2V，U_{R8}=0.68V。



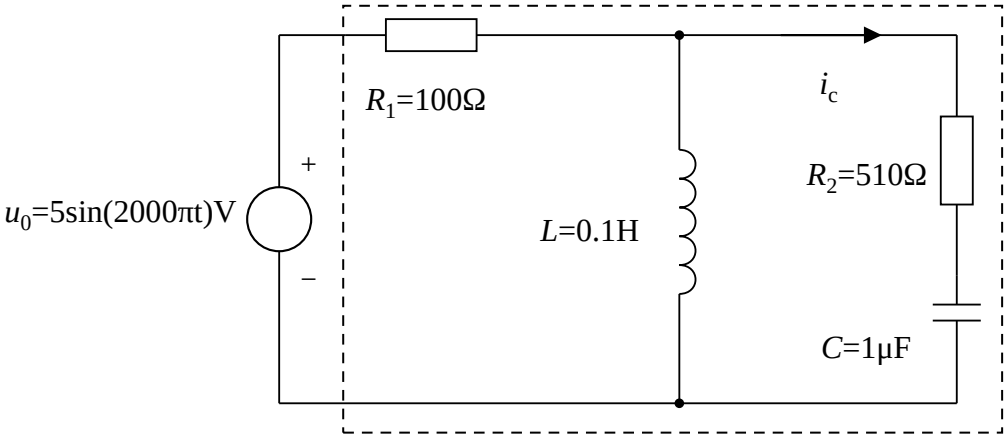
解答内容不得超过装订线

分 数	

三、（10分）笔答题。试设计两种不同的实验方案判断同名端，画出实验线路图，简述实验原理。



四、（共70分）实验操作题。以信号发生器为电压源、示波器为测量工具，对下图所示电路完成2项测量任务。



任务1：观测电容电流i_c的波形，并写出瞬时值表达式；

任务2：测算虚线框内电路的总阻抗Z，画出阻抗三角形。

回答以下（1）~（4）项：

分 数	

（1）（20分）分别画出完成以上两项任务的实验接线图；

任务1接线图　　任务2接线图

分 数	

（2）（20分）简述测量i_c的步骤，说明信号源如何设置（5分），写出测量i_c过程中所测参数的测量结果（5分），给出i_c最终测量表达式；

分 数	

（3）（20分）在坐标纸上画出任务2中所测电量的波形（要求：画在同一个坐标系中，标明被测量、坐标轴、幅值和周期，画出2个周期）；

分 数	

（4）（10分）计算虚线框内总阻抗Z的值，用直角坐标形式表示结果，画出阻抗三角形，必须有计算过程。